

Lista de Exercícios

Sistemas lineares e implementação numérica

Orientações: Resolva os exercícios mostrando os passos. Nos itens de implementação, use Python e apresente o código, os resultados e uma breve interpretação.

Parte 1 — Conceitos e resolução manual

1. **Sistemas lineares na forma matricial.** Escreva cada sistema na forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, identificando a matriz dos coeficientes, o vetor de incógnitas e o vetor independente.

   a) $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - 3y = -5. \end{cases}$

   b) $\begin{cases} x + 2y - z = 2, \\ 3x - y + 2z = 9, \\ 2x + y + z = 7. \end{cases}$

2. **Método da eliminação de Gauss.** Resolva o sistema usando operações elementares nas linhas. Mostre a matriz aumentada em cada etapa e faça a substituição regressiva.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8, \\ -3x - y + 2z = -11, \\ -2x + y + 2z = -3. \end{cases}$$

Parte 2 — Propriedades e interpretação

3. **Número de soluções.** Para cada sistema, determine se há solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução. Justifique por meio da redução da matriz aumentada.

   a) $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x + 2y = 6. \end{cases}$

   b) $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x + 2y = 7. \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$

Parte 3 — Implementação numérica em Python

4. **Eliminação de Gauss.** Implemente em Python um algoritmo de eliminação de Gauss sem pivoteamento para resolver sistemas lineares. Seu programa deve:
   - receber uma matriz A e um vetor $\mathbf{b}$;
   - formar a matriz aumentada;
   - eliminar os elementos abaixo dos pivôs;
   - aplicar substituição regressiva;
   - exibir a solução calculada.

   Teste o programa com o sistema do exercício 2 e compare o resultado com `numpy.linalg.solve`.

Parte 4 — Aplicação

5. **Modelo de balanço térmico.** Em uma rede térmica simplificada, as temperaturas desconhecidas T_1, T_2, T_3 satisfazem

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

   a) Resolva o sistema manualmente.

   b) Implemente a solução em Python.

Entrega da tarefa

Entregue a resolução com o código comentado dos exercícios. Inclua os resultados e as respostas conceituais junto ao código.